



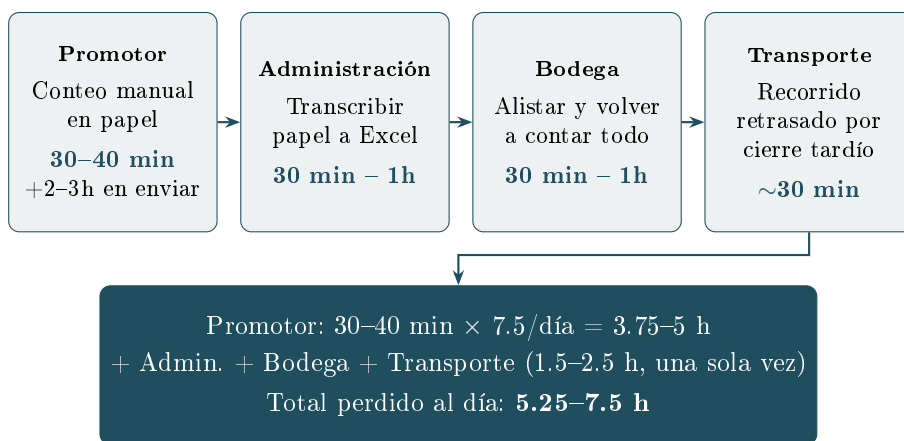
Propuesta Técnico-Comercial

Sistema de Inventario y Ventas — Tu Lonchera

1 Diagnóstico del proceso actual y caso de negocio

El problema no es falta de trabajo: es que cada área espera a la anterior.

Los cuatro cuellos de botella



Cada casilla espera a que termine la anterior — por eso el tiempo no se reparte entre roles, se acumula.

Cómo lo resuelve la app

Hoy	Con la app
Conteo a mano en papel	Flujo guiado en el celular
Foto por WhatsApp, horas después	Visible al instante para todos
Andrea transcribe a Excel	La hoja de recargue se genera sola
Precios tecleados en cada venta	Precio fijo del catálogo
Un descuadre no se puede verificar	Cada movimiento queda con usuario y hora

Sobre el último punto: los movimientos **no se pueden borrar ni editar** — un error se corrige con un ajuste que también queda registrado. Hoy un faltante es una discusión de memoria; con el sistema es un dato consultable.

Traducción a tiempo y dinero: los cuatro roles juntos

Promotor × 7.5/día; Administración, Bodega y Transporte una sola vez al día. Costo hora = costo empleador con salario mínimo 2026 (\$12.344 COP/h, incluye prestaciones).

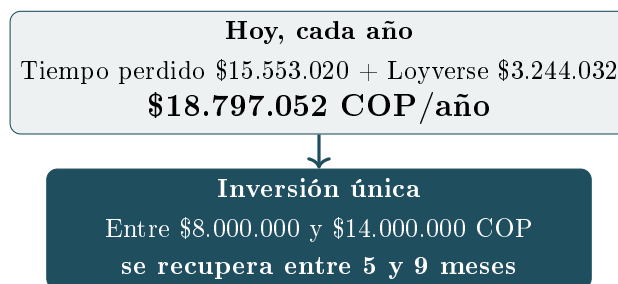
Rol	Tiempo/día	Costo hora	Costo/día
Promotores (7.5 × 30 min)	3.75 h	\$12.344 COP/h	\$46.289 COP
Administración	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Bodega	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Transporte	0.5 h	\$12.344 COP/h	\$6.172 COP
Total por día	5.25 h		\$64.804 COP

$$\text{Ahorro mensual} = \$64.804 \text{ COP/día} \times 20 \text{ días} = \text{\textbf{\$1.296.085 COP/mes}}$$

Piso conservador (extremo bajo del rango, salario mínimo). Se confirma con el cliente en Fase 1.

Lo que cuesta no hacer nada

Al tiempo perdido se suma la licencia de Loyverse. Los dos desaparecen con la migración:



Cualquiera de las opciones se paga sola dentro del primer año. Del segundo año en adelante, esos \$18.797.052 anuales dejan de ser un costo y pasan a ser margen — y a diferencia de Loyverse, que se paga todos los meses para siempre, el sistema queda en propiedad de Tu Lonchera (Sección 5).

Loyverse estimado en US\$88/mes a TRM \$3.072 COP (14 de septiembre de 2026).

2 Solución propuesta y modalidades tecnológicas

Dos alternativas, no dos entregables

Se elige una de las dos, no ambas por el mismo precio. Cambiar de una a otra después de iniciado el desarrollo se cotiza aparte.

	App Web Progresiva (AWP)	App Nativa (Android/iOS)
Instalación	Desde el navegador, sin pasar por Play Store / App Store.	Archivo instalable (Android) o publicación en tienda (iOS).
Cámara / escáner	Depende del navegador y el celular de cada promotor; puede variar entre dispositivos.	Acceso directo y consistente a la cámara en todos los dispositivos.
Sin conexión	Funciona sin internet, con algunas limitaciones según el navegador.	Funciona sin internet de forma más confiable.
Precio	\$8.000.000 COP	\$12.000.000 COP

Módulo adicional: Chatbot para WhatsApp

Módulo de Chatbot para WhatsApp	\$2.000.000 COP
Envía y recibe reportes de cierre por WhatsApp, resuelve dudas frecuentes de los promotores en tiempo real y libera a Administración de responder los mismos mensajes todos los días.	

Opcional. Se suma a la modalidad elegida, funciona con cualquiera de las dos.

Totales según lo que se elija

Configuración	Inversión única	Se recupera en
App Web Progresiva	\$8.000.000 COP	5,1 meses
App Web Progresiva + Chatbot	\$10.000.000 COP	6,4 meses
App Nativa	\$12.000.000 COP	7,7 meses
App Nativa + Chatbot	\$14.000.000 COP	8,9 meses

Recuperación calculada sobre el ahorro de \$1.566.421 COP/mes (tiempo + licencia de Loyverse).

No partimos de cero

Ya existe un **prototipo funcional** con los 123 productos reales de Tu Lonchera cargados: escanea código de barras, registra ventas por promotor y asigna cargue desde bodega. **Disponible para verlo funcionando antes de firmar.**

3 Alcance por fases



Duración total estimada: 12 semanas (aproximadamente 3 meses)

Cada fase cobra un porcentaje del total contratado (modalidad elegida + módulos, Sección 2). Los tiempos corren desde la aprobación de la fase anterior.

Fase 1 — Planeación

15 % del total contratado · 2 semanas

- Entendimiento del proceso actual (bodega, camiones, eventos con promotores).
- Diagrama de cómo funcionará la solución.
- Vista previa navegable de las pantallas (sin funciones reales todavía).

Criterio de aceptación: el cliente aprueba por escrito el diagrama y la vista previa antes de pasar a la Fase 2.

Fase 2 — MVP

35 % del total contratado · 4 semanas

- App funcionando en un celular: registro de inventario, ventas y escaneo de productos.
- Funciona sin internet; cada celular guarda su propia información.
- Capacitación al equipo de bodega y administración.

Criterio de aceptación: el 100 % de las ventas de un día real de prueba quedan registradas correctamente, comparado contra el conteo físico.

Fase 3 — Sincronización (Implementación)

35 % del total contratado · 4 semanas

- Conexión entre los celulares de los promotores y la bodega (los datos se unifican).
- Reportes de ventas e inventario, en reemplazo del Excel administrativo.
- Perfiles de usuario: promotor, bodega, administración.

Criterio de aceptación: el inventario consolidado en el reporte coincide con el conteo físico con un margen de error menor al 1 %, durante dos días seguidos de prueba.

Fase 4 — Testeo y Garantía

15 % del total contratado · 2 semanas

- Pruebas completas del sistema en condiciones reales.
- Corrida en paralelo con Loyverse/Excel (ver Sección 7).
- Ajustes finales y entrega definitiva.

Criterio de aceptación: el sistema funciona en paralelo sin errores graves durante 10 jornadas de venta reales; el cliente aprueba por escrito el paso a producción.

4 Supuestos y dependencias del cliente

- El cliente entrega la lista actual de productos y precios en un Excel antes de iniciar la Fase 2.
- El cliente nombra una sola persona responsable de revisar y aprobar cada entrega, en un plazo máximo de 3 días hábiles.
- Los celulares o tablets donde se instalará la app son responsabilidad del cliente; Three Bounds SAS indicará antes de la Fase 2 qué características mínimas deben tener.
- Los pagos recurrentes de infraestructura (hosting, dominio, cuenta de desarrollador de tienda y, si se contrata el Chatbot, la cuenta de WhatsApp Business API y su consumo por mensaje) corren por cuenta del cliente desde su activación. Three Bounds SAS se encarga de configurarlos y de estimar su costo mensual antes de activarlos.
- Cualquier función nueva que no esté descrita en el alcance de una fase se cotiza y se cobra aparte.

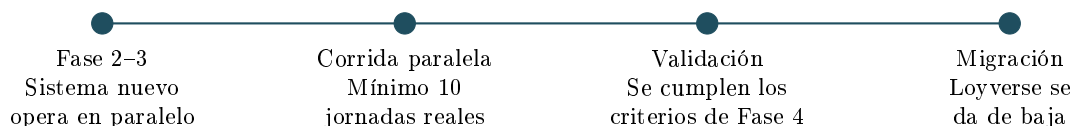
5 Propiedad intelectual

El código fuente, la base de datos y los diseños desarrollados específicamente para Tu Lonchera son propiedad exclusiva de Tu Lonchera una vez cancelado el 100 % del valor de la fase correspondiente. Three Bounds SAS conserva el derecho de reutilizar componentes genéricos y no específicos del negocio del cliente (librerías, patrones de arquitectura) en otros proyectos.

6 Manejo de datos personales

El tratamiento de los datos personales de clientes finales y empleados capturados por el sistema se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario. Tu Lonchera actúa como responsable del tratamiento; Three Bounds SAS actúa como encargado durante el desarrollo y mantenimiento, y se compromete a no usar dichos datos para fines distintos a la prestación del servicio contratado.

7 Plan de migración y corrida en paralelo



1. Durante las Fases 2 y 3, el sistema nuevo opera en paralelo con Loyverse/Excel, sin reemplazarlos todavía.
2. La corrida en paralelo dura mínimo 10 jornadas de venta reales (aproximadamente dos semanas de operación).
3. La migración definitiva solo ocurre cuando los criterios de la Fase 4 se cumplen de forma consistente.
4. La cancelación de la licencia de Loyverse queda a decisión y cargo del cliente, una vez confirmada la migración.

8 Forma de pago y garantía

- Dentro de cada fase (Sección 3): 50 % al iniciarla, 50 % al aprobar su entregable.
- Ninguna fase inicia sin el pago inicial correspondiente ni sin la aprobación por escrito de la fase anterior.
- Garantía de 30 días después de aprobada cada fase, cubriendo únicamente errores del alcance entregado (no funciones nuevas).
- **Soporte y mantenimiento posterior:** terminada la garantía, Tu Lonchera puede contratar un plan de soporte mensual (correcciones, ajustes menores y acompañamiento). Se cotiza aparte según el alcance que se acuerde.

9 Riesgos declarados

- Conectividad limitada en los puntos de venta puede afectar los tiempos de sincronización de la Fase 3.
- Cambios en el catálogo de productos durante el desarrollo pueden generar trabajo adicional no incluido en el precio de la fase.
- La adopción por parte de los promotores depende de la capacitación y puede afectar los tiempos de la corrida en paralelo.
- Retrasos del cliente en entregar información (Sección 4) desplazan el cronograma proporcionalmente.

10 Vigencia de la propuesta

Los precios y plazos de este documento tienen una vigencia de **30 días calendario** a partir de la fecha de emisión. Pasado ese plazo deben revalidarse, ya que dependen de la disponibilidad del equipo y de las condiciones del mercado.



Por Three Bounds SAS

Nombre: _____

C.C./NIT: _____

Fecha: _____

Por Tu Lonchera

Nombre: _____

C.C./NIT: _____

Fecha: _____